

Document de Cadrage — Projet Étude Althea Systems

Projet d'étude — Althea Systems

Équipe	Tiago Da Costa · Arthur L'Afféter · Tom Leprieur
Classe	CPI-3 26 DEV A — Bachelor 3 CPI Développement
Bloc certifiant	BC1 — Piloter un projet informatique
Date	Avril 2026

Table des matières

1. Contexte et finalité
2. Objectifs du projet
3. Périmètre fonctionnel
4. Exigences non fonctionnelles
5. Contraintes techniques
6. Parties prenantes
7. Organisation de l'équipe et gouvernance
8. Méthodologie
9. Backlog macro priorisé
10. Planification prévisionnelle
11. Livrables projet
12. Risques et plans de mitigation
13. KPI de suivi
14. Critères de succès
15. Décisions de cadrage

1. Contexte et finalité

Althea Systems est une entreprise spécialisée dans la vente de matériel médical de pointe pour cabinets et établissements de santé. Ses produits étaient jusqu'ici commercialisés via un réseau de distribution traditionnel et des équipes commerciales terrain.

Dans le cadre de sa transformation numérique, Althea Systems souhaite une **refonte complète** de sa présence en ligne avec une plateforme e-commerce moderne, *mobile-first*, destinée à une clientèle B2B internationale (acheteurs hospitaliers, cliniciens, ingénieurs biomédicaux).

La solution comprend : - un **front office** client (catalogue, recherche, panier, checkout, compte) - un **backoffice** administrateur (produits, catégories, commandes, utilisateurs, messages) - une architecture **scalable**, maintenable et sécurisée - une expérience d'achat fiable avec paiement sécurisé (Stripe) et facturation

Ce document répond aux attendus des étapes **rendez-vous de cadrage (BC1.1)** et **document de cadrage certifiant (BC1.2)**.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs business

Objectif	Indicateur de réussite
Digitaliser la vente de produits Althea Systems	Commandes passées via la plateforme
Permettre une prise de commande autonome et internationale	Support multilingue, i18n RTL
Donner aux équipes internes une autonomie complète	Backoffice opérationnel sans développeur
Accroître la qualité de service	Suivi commandes, factures, support chatbot

2.2 Objectifs utilisateurs

- Trouver rapidement un produit pertinent (recherche < 100 ms, facettes avancées).
- Commander en quelques étapes claires et sécurisées.
- Gérer son profil, ses adresses, ses moyens de paiement et son historique de commandes.
- Contacter facilement le support (formulaire + chatbot IA avec escalade humaine).

2.3 Objectifs techniques

- Architecture propre et modulaire (Clean Architecture).
- API sécurisée par JWT et contrôle d'accès basé sur les rôles.
- Données relationnelles SQL + stockage images externalisé (Cloudinary).
- Déploiement conteneurisé (Docker Compose).
- Base documentaire technique exploitable par une équipe tierce.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Front office (MVP)

Module	Fonctionnalités clés
Accueil	Carrousel configurable (3 slides), texte fixe, grille catégories, top produits
Catalogue	Liste/grille responsive, tri par priorité/disponibilité, pagination
Fiche produit	Carrousel d'images, description, caractéristiques techniques, prix, disponibilité, produits similaires, CTA
Recherche avancée	Texte (titre/description), catégorie, prix min/max, disponibilité, tri prix/nouveauté/dispo
Panier	Ajout, suppression, modification de quantités, total dynamique, accès connecté et invité
Checkout	Connexion/inscription, adresse facturation/livraison, paiement Stripe, confirmation
Authentification	Inscription, confirmation e-mail, connexion, reset mot de passe, "Se souvenir de moi"

Espace compte	Profil, adresses, moyens de paiement, historique commandes, export facture PDF
Contact	Formulaire (e-mail, sujet, message) + chatbot IA (réponses instantanées, escalade humaine)

3.2 Backoffice (MVP)

Module	Fonctionnalités clés
Dashboard	KPI (CÀ jour/semaine/mois, commandes, alertes stock, messages non traités), graphiques ventes
Produits	CRUD complet, upload images drag & drop, table tri/filtre/recherche/pagination, actions groupées, export CSV
Catégories	CRUD, activation/désactivation, réorganisation drag & drop, vue produits associés
Commandes	Liste filtrée, changement de statut (code couleur), détail complet, historique des changements
Factures & avoirs	Génération PDF, envoi e-mail, modification, suppression (créé un avoir automatiquement)
Utilisateurs	Liste, activation/désactivation, envoi e-mail, reset mot de passe, suppression RGPD
Messages contact	Liste, lecture, marquage traité, conversations chatbot
CMS Homepage	Configuration carrousel (ordre, images, textes, liens), texte fixe, catégories/produits mis en avant

3.3 Hors périmètre initial (phase suivante)

- 2FA administrateur complet.
- Moteur de recommandation personnalisé avancé.

- Monitoring sécurité centralisé (SIEM).
- Place de marché multi-vendeur.

4. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Cible
Performance	Recherche perçue < 100 ms ; p95 API catalogue ≤ 300 ms
Accessibilité	Conformité WCAG 2.1 — navigation clavier, contrastes, labels ARIA
Internationalisation	Site multilingue incluant langues RTL (arabe, hébreu) via ngx-translate
Sécurité	Protection SQL injection, XSS, CSRF ; chiffrement transport (HTTPS) ; sessions JWT robustes
Maintenabilité	Code lisible, modulaire, testé, versionné (Git)
Scalabilité	Extension future des modules sans refonte globale de l'architecture
Conformité RGPD	Suppression de compte avec avertissement, gestion des données personnelles
Paiement (PCI-DSS)	Aucun stockage du PAN complet — tokenisation Stripe

5. Contraintes techniques

Conformément au cahier des charges :

Contrainte	Choix retenu	Justification
1 framework frontend	Angular 21	Productivité, typage fort, écosystème mature, modularité
1 framework backend	ASP.NET Core (.NET 8)	Performance, Clean Architecture, sécurité intégrée
1 BDD relationnelle	SQL Server	Intégrité données, support EF Core, requêtes complexes
1 stockage images NoSQL/objet	Cloudinary	CDN intégré, transformations à la volée, API simple
Paieement sécurisé	Stripe	Conformité PCI-DSS, Stripe Éléments, webhooks
Internationalisation	ngx-translate + LibreTranslate	i18n complet côté client + traduction dynamique côté serveur
Conteneurisation	Docker Compose	Environnements reproductibles, déploiement simplifié
Chatbot IA	Ollama + Mistral	LLM local, maîtrise des données, pas de dépendance cloud

6. Parties prenantes

Rôle	Acteur	Responsabilités
Client métier	Althea Systems	Expression du besoin, validation fonctionnelle
Utilisateurs finaux	Acheteurs B2B, praticiens, ingénieurs biomédicaux	Usage quotidien de la plateforme

Équipe projet	Tiago, Arthur, Tom	Conception, développement, tests, documentation
Jury pédagogique	SUP DE VINCI	Évaluation certifiante (BC1, BC2, BC3)

7. Organisation de l'équipe et gouvernance

7.1 Répartition des rôles

Membre	Rôle principal	Responsabilités clés
Tom Leprieur	Référent frontend	UX/UI, Angular, intégration front-back, parcours utilisateurs
Arthur L'Afféter	Référent backend	API REST, modèle de données, logique métier, sécurité
Tiago Da Costa	Chef de projet & coordination	Pilotage, qualité globale, documentation, suivi planning, cadrage

La répartition peut être ajustée en fonction des contraintes de sprint.

7.2 Rituels d'équipe

- **Daily court** (15 min) — synchronisation quotidienne
- **Revue hebdomadaire** — suivi avancement et déblocage
- **Revue de sprint + rétrospective** — fin de chaque sprint (1–2 semaines)
- **Point client** aux jalons définis

7.3 Outils de pilotage

Outil	Usage
Git + Pull Requests	Versionnement, revue de code
Board Kanban (GitHub Projects)	Suivi des tâches et du backlog
Markdown + export PDF	Documentation centralisée
Swagger / Postman	Contrats et tests API
Docker Compose	Environnements locaux unifiés

8. Méthodologie

Approche agile itérative avec livraison incrémentale :

- Backlog priorisé selon la valeur métier (MoSCoW).
- Sprints courts de 1 à 2 semaines.
- Livraison incrémentale : frontend, API, backoffice.
- *Definition of Done* explicite pour chaque story.

Définition of Done

Une *user story* est considérée **terminée** si :

- ✓ Le code compile sans erreur et les tests passent.
- ✓ Le scénario métier est validé fonctionnellement.
- ✓ La revue de code a été effectuée (PR mergée).
- ✓ La documentation est mise à jour.
- ✓ Aucun bug bloquant n'est ouvert.

9. Backlog macro priorisé

Epic E1 — Identité et accès

ID	User Story	Priorité
US-01	En tant que visiteur, je peux créer un compte (formulaire + confirmation e-mail).	Critique
US-02	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter / déconnecter.	Critique
US-03	En tant qu'utilisateur, je peux récupérer mon mot de passe oublié.	Haute
US-04	En tant qu'admin, je contrôle l'accès backoffice via rôle dédié.	Critique

Epic E2 — Catalogue et recherche

ID	User Story	Priorité
US-05	En tant que visiteur, je consulte les catégories et leurs produits.	Critique
US-06	En tant que visiteur, je consulte la fiche complète d'un produit.	Critique
US-07	En tant que visiteur, je recherche et filtre les produits par texte, catégorie, prix et disponibilité.	Haute
US-08	En tant que visiteur, je vois les top produits mis en avant sur la page d'accueil.	Moyenne

Epic E3 — Panier et commande

ID	User Story	Priorité
US-09	En tant qu'utilisateur, j'ajoute, modifie ou supprime des articles dans mon panier.	Critique
US-10	En tant qu'utilisateur connecté, je finalise une commande via un checkout sécurisé.	Critique
US-11	En tant qu'utilisateur connecté, je consulte mon historique de commandes.	Haute
US-12	En tant qu'utilisateur connecté, j'exporte une facture au format PDF.	Haute

Epic E4 — Backoffice

ID	User Story	Priorité
US-13	En tant qu'admin, je gère les produits et catégories (CRUD complet).	Critique
US-14	En tant qu'admin, je gère les commandes et leur statut.	Critique
US-15	En tant qu'admin, je gère les utilisateurs (activation, suppression RGPD).	Haute
US-16	En tant qu'admin, je gère les messages et conversations du support.	Moyenne

US-17	En tant qu'admin, je configure la page d'accueil (carrousel, catégories, produits vedettes).	Moyenne
-------	--	---------

Epic E5 — Support et internationalisation

ID	User Story	Priorité
US-18	En tant qu'utilisateur, j'envoie un message via le formulaire de contact.	Haute
US-19	En tant qu'utilisateur, j'interagis avec le chatbot pour des réponses instantanées.	Moyenne
US-20	En tant qu'utilisateur, je change la langue du site (FR/EN/AR/HE).	Moyenne

10. Planification prévisionnelle

Plan type sur **10 semaines** (à adapter selon le calendrier campus) :

Sprint	Semaines	Objectifs
S0	S1	Cadrage, architecture cible, setup repo et environnements Docker
S1	S2	Auth + modèle de données + API catégories/produits
S2	S3	Pages accueil / catalogue / fiche produit + recherche v1

S3	S4	Panier + checkout v1 + intégration Stripe
S4	S5	Espace compte (profil, adresses, moyens de paiement)
S5	S6	Historique commandes + export facture PDF
S6	S7	Backoffice : dashboard + CRUD produits/catégories
S7	S8	Backoffice : commandes/utilisateurs/messages + config homepage
S8	S9	Qualité : tests, sécurité, performances, a11y, i18n
S9	S10	Gel, maintenance, dossier final et annexes

11. Livrables projet

Code	Livrable	Bloc	Échéance
L1	Questions de cadrage + résumé architecture	BC1.1	RV cadrage
L2	Document de cadrage (présent document)	BC1.2	RV cadrage + 3 mois
L3	Support de maintenance + démo	BC2.1	Doc cadrage + 1 mois

L4	Dossier technique final (DCT)	BC3	Soutenance + 2 semaines
L5	Code source versionné + doc API + plan de tests	BC3	Soutenance + 2 semaines
L6	Analyse individuelle dynamique de projet (2–4 pages)	BC2.2	L4 + 2 semaines

12. Risques et plans de mitigation

Risque	Impact	Probabilité	Plan de mitigation
Dérive du périmètre	Élevé	Moyen	Priorisation MoSCoW, gel de scope à partir de S8
Dette technique	Moyen	Moyen	Revue de code systématique, refactoring continu
Incohérence front/back	Élevé	Moyen	Contrat API Swagger + mocks + tests d'intégration
Retards équipe	Élevé	Moyen	Suivi quotidien, découpage fin des tâches, points de déblocage rapides
Défaut de sécurité	Élevé	Faible	Checklist OWASP, validation serveur, secrets hors repo

Démonstration défaillante	Moyen	Moyen	Script de démo, environnement de secours, vidéo backup
Non-conformité RGPD	Élevé	Faible	Suppression compte, avertissements, pas de PAN stocké

13. KPI de suivi

- Taux de *stories* terminées par sprint (cible ≥ 80 %).
- Nombre de bugs critiques ouverts (cible = 0 en fin de sprint).
- Temps moyen de résolution de bug (cible < 48 h).
- Couverture de tests unitaires backend (cible ≥ 60 %).
- Temps de réponse API sur endpoints critiques ($p95 \leq 300$ ms).
- Taux de succès du scénario checkout de bout en bout (cible = 100 %).

14. Critères de succès

Le projet est considéré **conforme** si :

- ✓ Le parcours client principal fonctionne de bout en bout (recherche → produit → panier → checkout).
- ✓ Le backoffice permet la gestion opérationnelle courante (produits, commandes, utilisateurs).
- ✓ Les exigences de sécurité et de qualité minimales sont respectées.
- ✓ La documentation permet la reprise par une équipe tierce.
- ✓ La soutenance prouve la maîtrise des choix techniques et des arbitrages effectués.

15. Décisions de cadrage

1. **Priorité au parcours de conversion** : recherche → produit → panier → checkout.
2. **Stabilité backend avant enrichissement UI** : schéma de données et API solidifiés en priorité.
3. **Backoffice orienté usages opérationnels** avant enrichissements visuels secondaires.
4. **Documentation et traçabilité intégrées dès le début** — pas en fin de projet.
5. **Checkout invité** : le cahier des charges le prévoit, l'implémentation actuelle impose l'auth — décision à formaliser et argumenter.